Tensores



Universidad Internacional de Valencia

Máster Universitario en Inteligencia Artificial

02MIAR | Matemáticas:

Matemáticas para la Inteligencia Artificial

Profesor:

Zoraida Sivoli Barrios

Tensores

Un tensor es una interpretación matemática de un concepto puramente físico, ya que son independientes del sistema de referencia. Centrándonos en el concepto matemático, podemos decir que un tensor es una aplicación sobre un espacio vectorial.

Sin embargo, cuando llevamos los tensores a la práctica en el mundo físico y los asociamos a un sistema de referencia, aparece el concepto de "componente del tensor", que, al contrario de su definición matemática, al estar relacionado con dicho sistema, variará y se verá afectado por las reglas sujetas a este.

Ejemplos

1. *Los **escalares** en $\mathbb{R}$ son tensores.*
2. *Los **vectores** v de un espacio vectorial V son tensores.*
3. *Los elementos del conjunto V^*, formado por las aplicaciones lineales de la forma $V \to \mathbb{R}$, llamados **covectores**, son tensores.*
4. *Las aplicaciones lineales entre dos espacios vectoriales V y W, de la forma $V \to W$, tienen representación como tensor.*
5. *En consecuencia, las matrices de $\mathbb{R}^{m \times n}$ tienen representación como tensor.*
6. *Tensores métricos (ecuaciones de campo de Einstein).*

En 1916, Albert Einstein introdujo el concepto de notación indicial o indexada en el Convenio de Suma de Einstein. Dicho convenio nos sirve para representar sumatorios de elementos tal que:

$$a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 + \cdots a_n b_n = \sum_{i=1}^{n} a_i b_i$$

$$a_1 b_j c_1 + a_2 b_j c_2 + a_3 b_j c_3 + \cdots + a_n b_j c_n = \sum_{i=1}^{n} a_i b_j c_i$$

en estas expresiones la suma se verifica respecto de dos subíndices repetidos de su término general.

Según Einstein, podemos prescindir del símbolo de sumatorio dejando tan solo los índices que serían representativos del sumatorio, añadiendo, si hiciera falta, el número de veces que se repite este. En el Convenio, Einstein especificó que esto solo podía ser llevado a cabo para aquellos índices que se repitieran dentro de la expresión que simboliza el sumatorio, siendo denominados estos **índices mudos**". Por el contrario, a aquellos que aparecen fijos en la expresión los denominaremos **libres o fijos**.

Por ejemplo, cuando en una expresión monomia figuren dos subíndices repetidos, se entenderá que se trata de una suma en la que los subíndices repetidos van sumados de 1 a n. Es decir,

$$\sum_{i=1}^{n} a_i b_i = a_i b_i$$

Ejemplo

Representar la formula $a_i b_i$ para n=4:

La representación es

$$a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 + a_4 b_4$$

Ejemplo

Representar la formula ia^j_{ik} para $n = 4$ e identificar cuáles son los índices libres de la expresión:

La representación es

$$1a^j_{1k} + 2a^j_{2k} + 3a^j_{3k} + 4a^j_{4k}$$

Los índices libres son j y k.

Ejemplo

Aplicar el Convenio de Einstein con el siguiente sumatorio:

$$a_1 b_1^i + a_2 b_2^i + a_3 b_3^i$$

La expresión que buscamos es $a_j b_j^i$ con $j = 3$.

Ejemplo

Simplificar lo máximo posible el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} y_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \\ y_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 \end{cases}$$

Ejemplo

Simplificar lo máximo posible el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} y_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \\ y_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 \end{cases}$$

Tras su primera simplificación obtenemos

$$\begin{cases} y_1 = a_{1i}x_i \\ y_2 = a_{2i}x_i \end{cases}$$

Si observamos detenidamente, veremos que podemos aplicar el Convenio una vez más: $y_j = a_{ji}x_i$.

Ejemplo

Desarrollar la siguiente expresión a través del Convenio de Einstein: $\overline{T}_i = a_{ir} T_r$, $n = 4$.

Desarrollando el índice mudo r, tenemos lo siguiente:

$$\overline{T}_i = a_{i1} T_1 + a_{i2} T_2 + a_{i3} T_3 + a_{i4} T_4$$

Y haciendo uso del índice i tenemos:

$$\begin{aligned}
\overline{T}_1 &= a_{11} T_1 + a_{12} T_2 + a_{13} T_3 + a_{14} T_4 \\
\overline{T}_2 &= a_{21} T_1 + a_{22} T_2 + a_{23} T_3 + a_{24} T_4 \\
\overline{T}_3 &= a_{31} T_1 + a_{32} T_2 + a_{33} T_3 + a_{34} T_4 \\
\overline{T}_4 &= a_{41} T_1 + a_{42} T_2 + a_{43} T_3 + a_{44} T_4
\end{aligned}$$

En resumen, convengamos ahora en abreviar las notaciones siguiendo la regla de Einstein: si en una expresión cualquiera se repite dos veces, una arriba y otra vez abajo, un mismo índice (digamos i) esto significa que se realiza la sumación respecto a este índice (en este caso i) en los correspondientes límites de sumación ($i = 1, \ldots, n$). De esta forma omitimos el signo de sumatoria $\sum_{i=1}^{n}$.

Por ejemplo, según la convención se tiene:

$$c_i v_l^j = \sum_{i=1}^{n} c_i v_l^j, \quad c_i^l \alpha^i = \sum_{i=1}^{n} c_i^l \alpha_i, \quad b_l^{pq} a_p^l = \sum_{l=1}^{n} \sum_{p=1}^{n} b_l^{pq} a_p^l$$

Definición

- *Denominamos **rango** r de un tensor u orden de un tensor al grado de libertad del mismo.*
- *Denominamos **dimensión** N al espacio vectorial sobre el cual ubicamos el tensor*

Los tensores los podemos clasificar según su rango como:

- **Tensores de rango 0**. Son escalares, ya que son cantidades que tienen una magnitud, pero ninguna dirección asociada. Tienen un único componente. Por ejemplo, temperatura, presión, carga eléctrica, etc.
- **Tensores de rango 1**. Son vectores, ya que son cantidades que tienen magnitud y dirección asociadas. Tienen un grado de libertad y N componentes. Por ejemplo, velocidad, fuerza, peso, etc.
- **Tensores de rango 2**. Son matrices, ya que son cantidades que tienen magnitud y dos direcciones. Tienen dos grados de libertad y N componentes. Por ejemplo, tensión, conductividad eléctrica, inercia, etc.

Definition

Rango r de un Tensor: Es el número de índices necesarios para identificar cada componente de forma única. Se denomina también orden o grado.
Dimensión n de un Tensor:Se refiere al espacio donde se encuentra el Tensor.
Número de Componentes N de Tensor: Cantidad de elementos del tensor: n^r

Ejemplo

n	$r=0$	$r=1$	$r=2$	$r=3$
1	$1^0, k$	$1^1, \langle v_1 \rangle$	$1^2, (v_{11})$	$1^3, (v_{111})$
2	$2^0, k$	$2^1, \langle v_1, v_2 \rangle$	$2^2, \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$	$2^3, (a_{ijk}) i, j, k = 1, 2$
3	$3^0, k$	$3^1, \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$	$3^2, \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$	$3^3, (a_{ijk}) i, j, k = 1, 3$

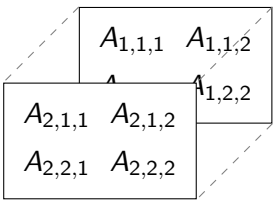
La cantidad de combinaciones distintas que podemos hacer entre los rangos y las dimensiones de un tensor son: r^N.

Si a lo anteriormente expuesto, añadimos que cada componente del tensor puede tener a su vez n variables, nos abre un mundo de posibles combinaciones:

- Rango $= 0$ y 1 variables en sus componentes $\rightarrow$ Escalar
- Rango $= 1$ y 0 variables en sus componentes $\rightarrow$ Vector
- Rango $= 1$ y 1 variables en sus componentes $\rightarrow$ Curvas $\quad T = \langle v(t) \rangle$
- Rango $= 1$ y 2 variables en sus componentes $\rightarrow$ Superficies $\quad T = \langle v_1(t), v_2(t) \rangle$
- Rango $= 1$ y 3 variables en sus componentes $\rightarrow$ Volúmenes. $T = \langle v_1(t), v_2(t), v_3(t) \rangle$
- Rango $= 2$ y 0 variables en sus componentes $\rightarrow$ Matrices

Arrays multidimensionales

- Un escalar $x \in \mathbb{R}$ tiene rango 0.
- Un vector $v \in \mathbb{R}^n$ tiene rango 1 (y dimensión n).
- Una matriz $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ tiene rango 2 (y dimensión n).
- Un array del tipo $A \in \mathbb{R}^{n \times n \times n}$ tiene rango 3 (y dimensión n).



- En general, $T^{i_1,\ldots,i_p}_{j_1,\ldots,j_q}$ es un tensor de tipo (p, q) (p componentes contravariantes y q componentes covariantes), con rango $p + q$.

Operaciones: Suma y Resta

- **Condiciones:** Mismo orden y mismo tipo (varianza de índices).
- **Funcionamiento:** Componente a componente.
- **Ejemplo:** Si A_{ij} y B_{ij} son tensores de orden 2:

$$(A \pm B)_{ij} = A_{ij} \pm B_{ij}$$

- **Resultado:** Un tensor del mismo orden y tipo.

Operaciones: Multiplicación por un Escalar

- **Condiciones:** Se puede multiplicar por cualquier escalar.
- **Funcionamiento:** Cada componente se multiplica por el escalar.
- **Ejemplo:** Si A_{ijk} es un tensor y c un escalar:

$$(cA)_{ijk} = c \cdot A_{ijk}$$

- **Resultado:** Un tensor del mismo orden y tipo.

Operaciones: Producto Tensorial (Producto Exterior)

- **Condiciones:** Entre cualquier par de tensores.
- **Funcionamiento:** Producto de las componentes. El orden se **suma**.
- **Notación:** $\otimes$.
- **Ejemplo:** Si A^i (orden 1) y B_j (orden 1):

$$C^i_j = A^i B_j \quad \text{(Tensor de orden 2)}$$

- **Resultado:** Un tensor de orden $m + n$ (si los originales son de orden m y n).

Operaciones: Contracción (Producto Interno)

- **Condiciones:** Al menos un índice superior y uno inferior.
- **Funcionamiento:** Igualar un índice superior con uno inferior y **sumar** (convención de Einstein).
- **Reduce el orden en 2**.
- **Ejemplo:** Contracción de T^i_{jk} sobre i y j:

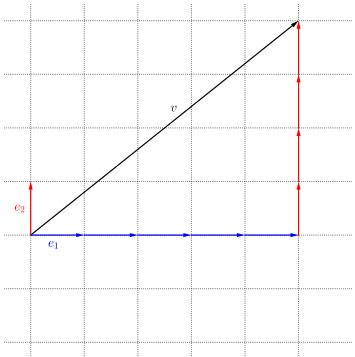
$$V_k = T^i_{ik} = \sum_i T^i_{ik} \quad \text{(Resulta en un vector)}$$

- **Casos Especiales:**
  - Producto Punto de Vectores: $v_i u^i = \sum_i v_i u^i$ (escalar).
  - Producto Matriz-Vector: $u_i = M_{ij} v_j$.
- **Resultado:** Un tensor de orden $n - 2$.

Tipos de Tensores

- **Tensor Contravariante (o Superior):**
  - Índices superiores: A^i.
  - Sus componentes se transforman *inversamente* a la base.
  - Ejemplos: Vector de posición, velocidad, aceleración, fuerza.
- **Tensor Covariante (o Inferior):**
  - Índices inferiores: A_i.
  - Sus componentes se transforman ïgual"que la base.
  - Ejemplos: Gradiente de un campo escalar, formas diferenciales, tensor métrico covariante.
- **Tensor Mixto:** Combinación de índices superiores e inferiores (A^i_j).
- **Tensor Simétrico:** $T_{ij} = T_{ji}$.
- **Tensor Antisimétrico:** $T_{ij} = -T_{ji}$.

Sistemas de coordenadas

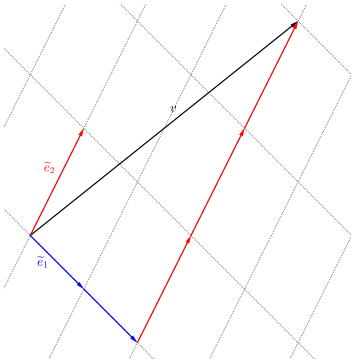


- Vector: $v = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}$
- Base $= \mathcal{B} = \{e_1, e_2\}$, donde:

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \; e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

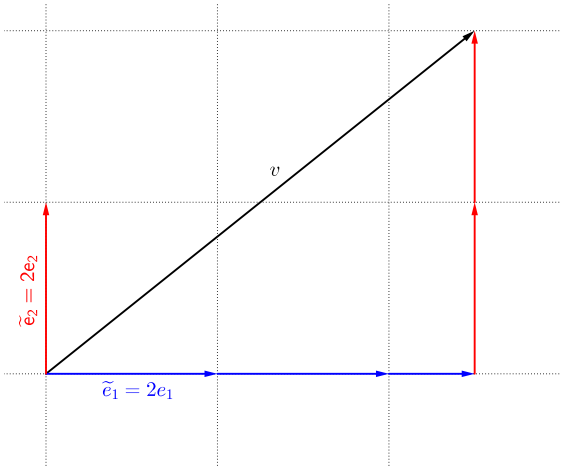
- $v = 5e_1 + 4e_2$
- Coordenadas de v en la base : $[5, 4]^T$

Sistemas de coordenadas



- Vector:
$$v = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}$$
- Base$\tilde{} = \tilde{\mathcal{B}} = \{(1,-1),(1,2)\}$,
- $v = 2\tilde{e}_1 + 3\tilde{e}_2$
- Coordenadas de v en la base $\tilde{\mathcal{B}}$: $[2,3]^T$

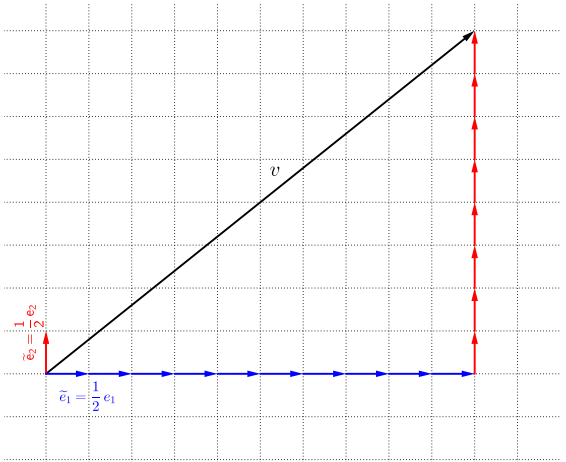
Sistemas de coordenadas



- Vector: $v = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}$
- Base$\widetilde{\ }= \breve{\mathcal{B}}\{(2,0),(0,2)\}$,
- $v = 2.5\widetilde{e}_1 + 2\widetilde{e}_2$
- Coordenadas de v en la base$\widetilde{\ }$:

$$\begin{bmatrix} 2.5 \\ 2 \end{bmatrix}_{\widetilde{\ }} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Sistemas de coordenadas



- Vector: $v = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}$
- Base$^{\sim}$ $= \hat{\mathcal{B}}\{(\frac{1}{2}, 0), (0, \frac{1}{2})\}$,
- $v = 10\tilde{e}_1 + 8\tilde{e}_2$
- Coordenadas de v en la base$^{\sim}$:

$$\begin{bmatrix} 10 \\ 8 \end{bmatrix}_{\sim} = 2 \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \end{bmatrix}$$

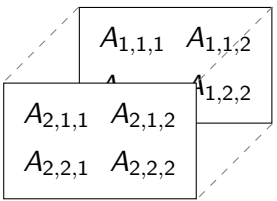
Sistemas de coordenadas

- Diremos que una componente de un tensor es **contravariante** si ésta varía en proporción inversa con respecto a un cambio de coordenadas.
- **Ejemplo:** coordenadas de un vector con respecto a una base.
- Diremos que una componente de un tensor es **covariante** si ésta varía en proporción directa con respecto a un cambio de coordenadas.
- **Ejemplo:** coordenadas de un vector v formadas a partir de su producto escalar con los elementos de la base $= \{b_i\}_{i=1}^{n}$:

$$\begin{bmatrix} v \cdot b_1 \\ \vdots \\ v \cdot b_n \end{bmatrix}$$

Arrays multidimensionales

- Un escalar $x \in \mathbb{R}$ tiene rango 0.
- Un vector $v \in \mathbb{R}^n$ tiene rango 1 (y dimensión n).
- Una matriz $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ tiene rango 2 (y dimensión n).
- Un array del tipo $A \in \mathbb{R}^{n \times n \times n}$ tiene rango 3 (y dimensión n).



- En general, $T^{i_1,\ldots,i_p}_{j_1,\ldots,j_q}$ es un tensor de tipo (p, q) (p componentes contravariantes y q componentes covariantes), con rango $p + q$.

Ejemplos

1. *Audio PCM Mono de* 2 *segundos, con frecuencia de muestreo de* 48 *kHz (*48000 *muestras por segundo).*
   - *Rango:* 1.
   - *Dimensión:* 96000.
2. *Audio PCM Stereo de* 3 *segundos, con frecuencia de muestreo* 44.1 *kHz (*44100 *muestras por segundo).*
   - *Rango:* 2.
   - *Dimensión:* 2×132300.
3. *Imagen monocroma, con* 600 *píxeles de anchura y* 800 *píxeles de altura.*
   - *Rango:* 2.
   - *Dimensión:* 600×800.

Arrays multidimensionales

Ejemplos

4. *Imagen RGB, con* 2000 *píxeles de anchura y* 1200 *píxeles de altura.*
   - *Rango:* 3.
   - *Dimensión:* $3 \times 2000 \times 1200$.
5. *Vídeo monocromo de* 1 *minuto, a* 30 *fps (frames por segundo), con resolución 720p:*
   - *Rango:* 3.
   - *Dimensión:* $1800 \times 1280 \times 720$.
6. *Vídeo RGB de* 40 *segundos, a* 60 *fps (frames por segundo), con resolución 1080p:*
   - *Rango:* 4.
   - *Dimensión:* $2400 \times 3 \times 1920 \times 1080$.

Sea V un espacio vectorial con $dim V = n$, con base $B = \{v_1, \ldots, v_n\}$. Consideremos un operador lineal $T \in L(V)$. Entonces T queda representado, con respecto a la base B por su matriz $[T]_B = (a^i_j)^n_{i,j=1}$ donde el índice superior indica las filas y el inferior las columnas de la matriz asociada a T. Al pasar la base $B' = \{w_1, \ldots, w_n\}$ entonces la matriz T cambia según

$$[T]_{B'} = M_{B',B}[T]_B M_{B,B'}, \tag{1}$$

donde $M_{B',B} = (c^i_j)$, $M_{B,B'} = (b^i_j)$ son matrices de cambio de base y $[T]_{B'} = (d^i_j)$ es la matriz de T en la base B'. La fórmula (1) también puede escribirse como

$$d^i_j = b^i_l a^l_k c^k_j$$

donde hemos utilizado la convención de Einstein y omitido dos signos de sumatoria.

¡Muchas gracias!



Universidad
Internacional
de Valencia

Contacto:

zsivolib@professor.universidadviu.com